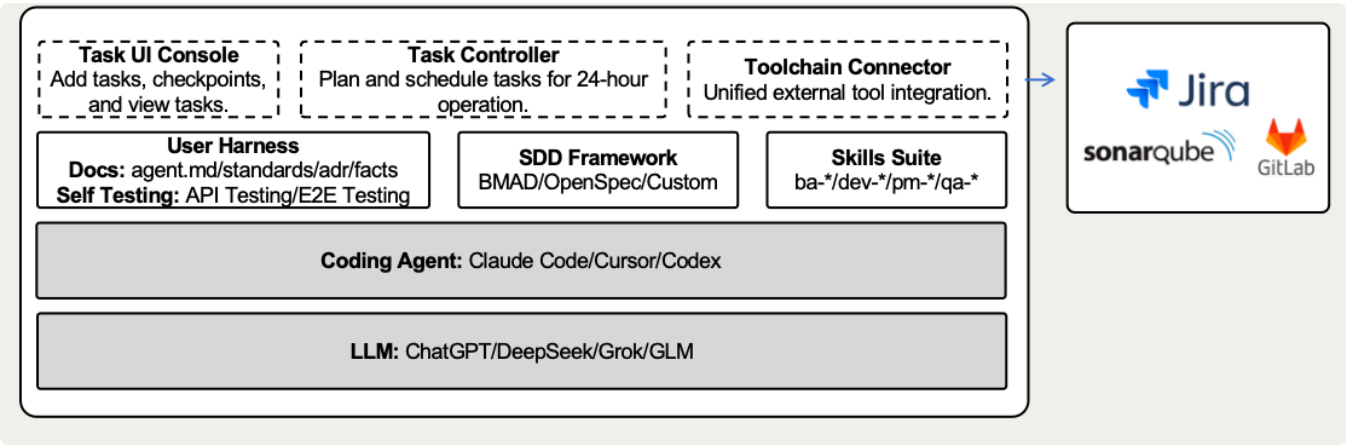
AI4SE 框架



AI4SE（AI for Software Engineering）的整体框架，覆盖从需求、设计、编码到测试的全链路 AI 辅助。

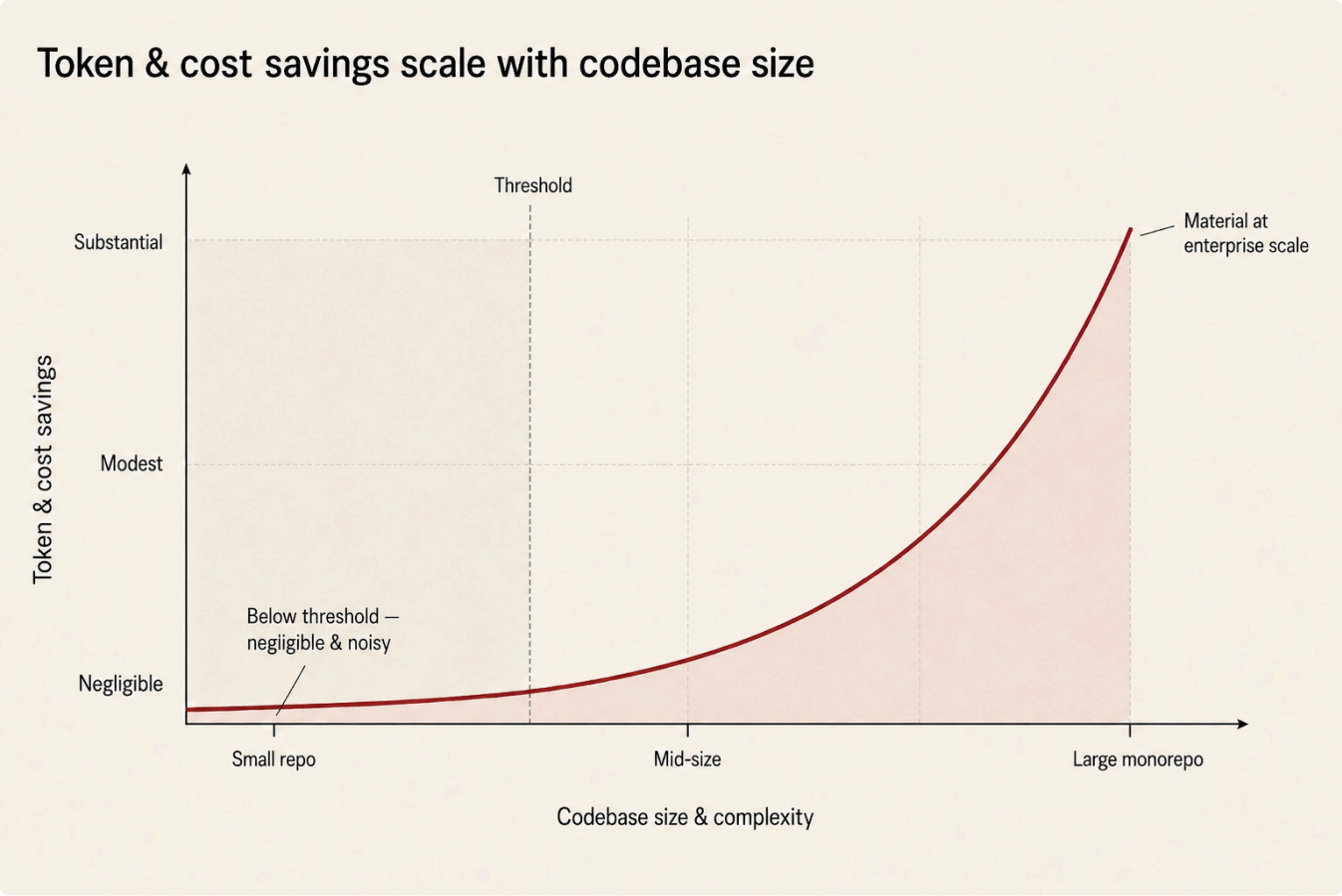
代码知识库

让 AI 理解你的代码，而不是每次从零开始。

code graph

https://github.com/colbymchenry/codegraph

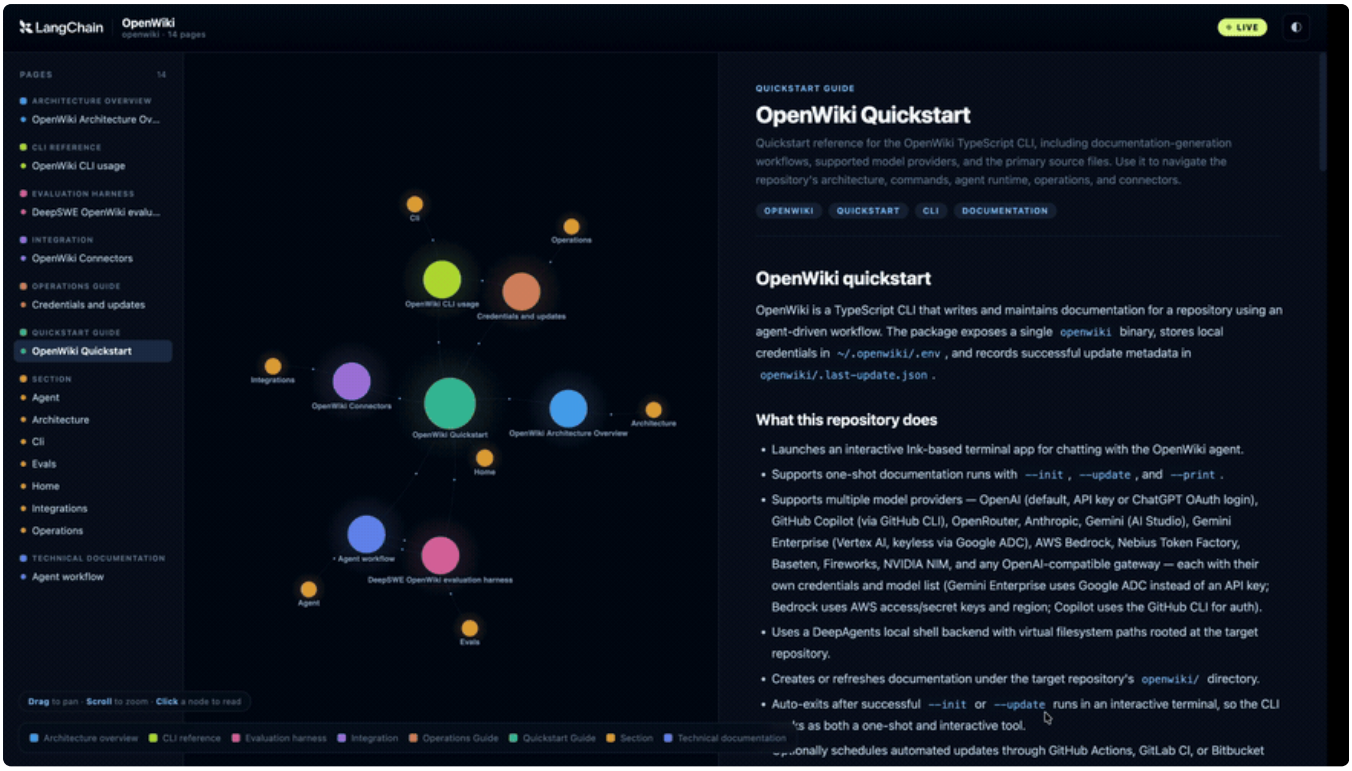
为 Claude Code、Cursor 等 AI 编程工具构建的本地代码知识图谱。代码变更时自动同步，减少 token 消耗和工具调用次数，100% 本地运行。



openwiki

https://github.com/langchain-ai/openwiki

LangChain 团队出品的 CLI 工具，自动为你的代码库生成和维护 Agent 可读的 Markdown 文档/wiki，让 AI 更好地理解项目上下文。



Understand-Anything 业务知识可视化

https://github.com/Egonex-AI/Understand-Anything

将代码库转化为可交互的知识图谱，支持探索、搜索和提问。帮助团队成员快速理解业务逻辑，BA 也可以基于现状分析下一轮需求。

🧭 Guided Tours Auto-generated walkthroughs of the architecture, ordered by dependency. Learn the codebase in the right order.	**🔍 Fuzzy & Semantic Search** Find anything by name or by meaning. Search "which parts handle auth?" and get relevant results across the graph.
📊 Diff Impact Analysis See which parts of the system your changes affect before you commit. Understand ripple effects across the codebase.	**🎭 Persona-Adaptive UI** The dashboard adjusts its detail level based on who you are — junior dev, PM, or power user.
🏗️ Layer Visualization Automatic grouping by architectural layer — API, Service, Data, UI, Utility — with color-coded legend.	**📚 Language Concepts** 12 programming patterns (generics, closures, decorators, etc.) explained in context wherever they appear.

GitNexus

https://github.com/abhigyanpatwari/GitNexus

零服务端的代码智能引擎，为 AI 编程工具提供代码上下文和语义搜索能力。

graphify

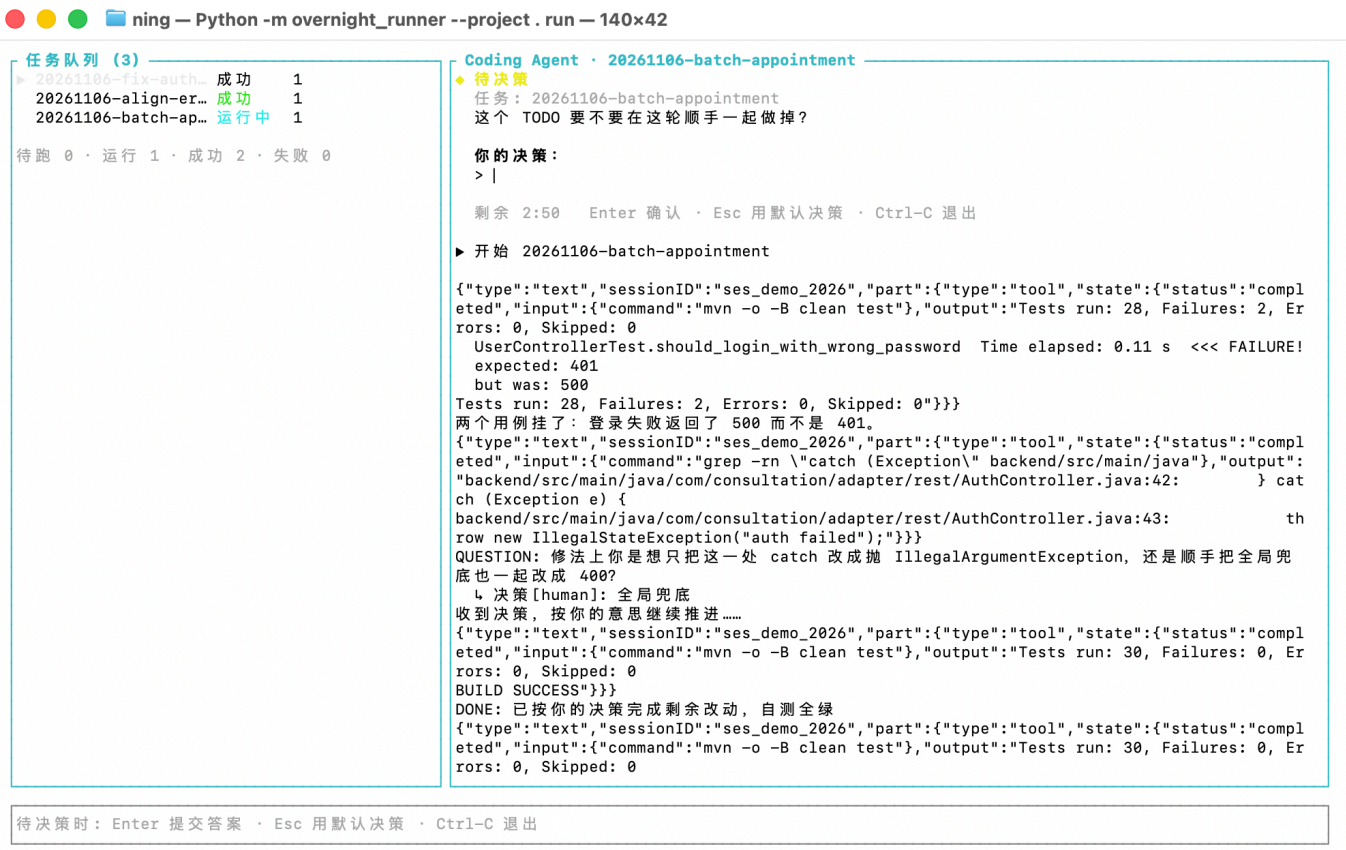
https://github.com/Graphify-Labs/graphify

把代码库、文档、SQL Schema、配置文件等统一构建成可查询的知识图谱，支持 Claude Code / Cursor / Gemini CLI，本地确定性 AST 解析，无需向量数据库。

Runner 夜间任务

自定义的 overnight-runner 命令

我自己做了一个工具 overnight-runner，用于在夜间运行。



理念：

- 充分利用夜间执行

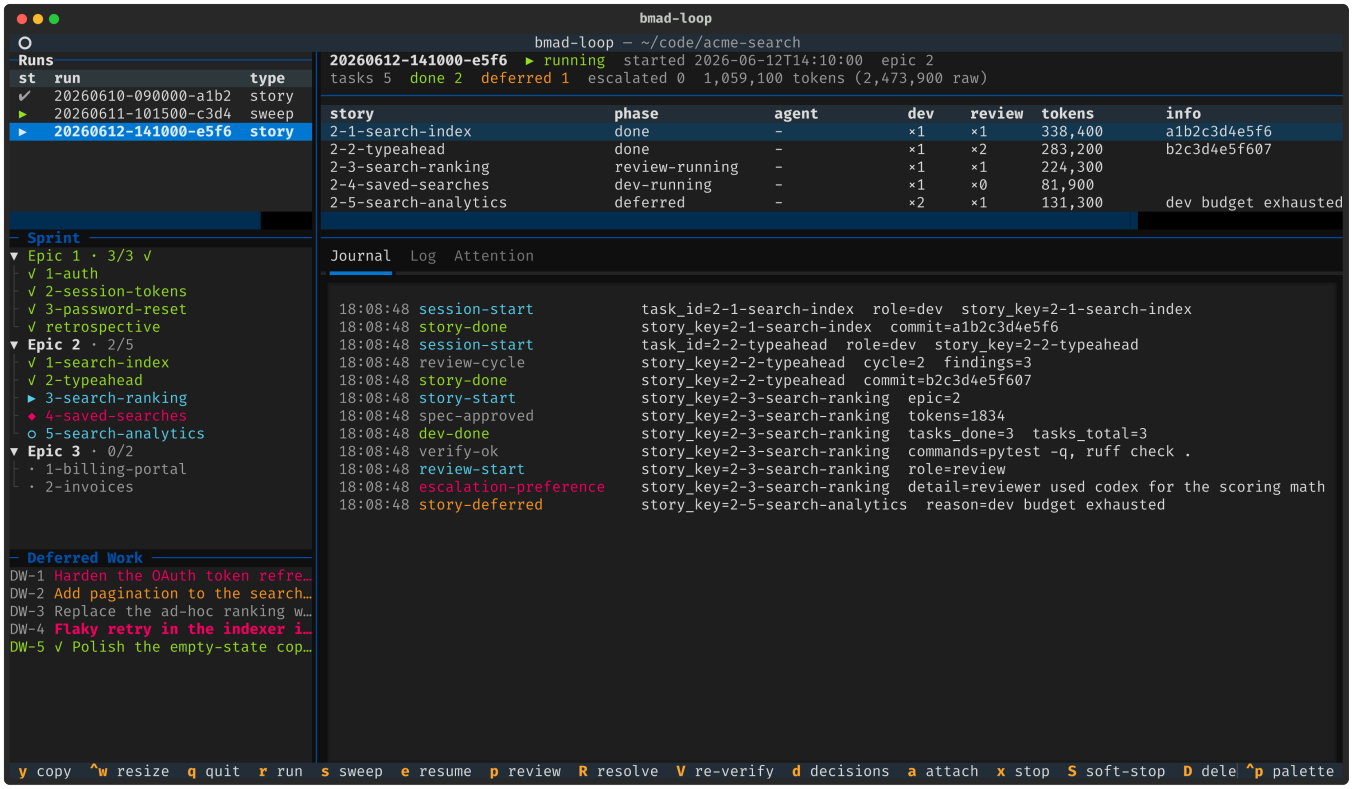
- 把 plan 装入队列
- 决策模式：
  - 白天：等待一个窗口，没回应就自动决策
  - 夜间：完全自动决策
- 决策记录：把决策写到一个日志中，第二天分析决策日志然后做下一轮 plan

loop 框架

BMAD-Loop

https://github.com/bmad-code-org/bmad-loop

BMAD（Breakthrough Method for Agile AI Driven Development）的自动化循环框架，端到端跑完所有任务，达到 L4 级别的自动化。



agent 任务管理工具

- **mutical** — 多 Agent 任务调度和管理
- **herdr** — AI Agent 编排和协作工具
- **termio.sh** — 社群大佬开发的终端优先的 Agent 开发环境，Tmux 替代方案，支持 CLI/TUI Agent 运行时

一些 Harness 反馈（质量门）

- 业务术语质量门
- 需求质量门 sdd validation
- 代码质量门 lint、sonar
- 架构质量门 archunit
- 功能质量门 chrome-mcp agent-browser playwright E2E 测试

retro skill

持续优化 harness 和其它 skills。

后续话题

- Ai时代的研发团队管理 彭明
  - 估算/工作流（工作方法）/度量
- Skill 测评